

BosMetrics – Módulo de Chat Grupal (Project Sheet)

1. Objetivo del módulo

Crear un sistema de **chat grupal interno** dentro de BosMetrics que permita una comunicación clara, controlada y trazable entre administradores y empleados (drivers), con opciones de comunicación **bidireccional** o **unilateral** según el tipo de grupo.

Este módulo debe servir para:

- Comunicaciones operativas diarias
 - Anuncios oficiales de la empresa
 - Coordinación general sin depender de WhatsApp u otras apps externas
-

2. Roles y permisos

2.1 Administrador (Admin)

El administrador debe poder:

- Crear grupos de chat
- Editar grupos existentes
- Eliminar grupos
- Agregar o quitar participantes
- Definir el tipo de comunicación del grupo
- Enviar mensajes en cualquier grupo
- Cambiar el modo del grupo (bidireccional ↔ unilateral)
- Ver historial completo de mensajes

2.2 Empleados (Drivers / Employees)

Los empleados deben poder:

- Ver los grupos a los que pertenecen
- Leer mensajes en todos los grupos
- Enviar mensajes **solo** si el grupo es bidireccional
- Recibir notificaciones de nuevos mensajes

- No pueden crear, editar ni eliminar grupos
-

3. Tipos de grupos

3.1 Grupo personalizado

- Creado por el administrador
- El admin selecciona manualmente los empleados, con opción de seleccionar a todos y que se vayan agregando automáticamente cada que se agregue a alguien.
- El administrador También tendría la opción de eliminar a gente de estos grupos.
- Ejemplo: “Equipo Ruta 23”, “Supervisores”, “Drivers nuevos”

3.2 Grupo global

- Incluye automáticamente a **todos los empleados activos**
 - Cuando se agrega un nuevo empleado al sistema, entra automáticamente al grupo
 - Cuando un empleado se desactiva, sale del grupo
 - Ejemplo: “Anuncios Generales”
 - Que tenga la opción de active/desactivar la comunicación bidireccional
-

4. Modos de comunicación

4.1 Chat bidireccional

- Admin y empleados pueden escribir mensajes
- Uso típico: coordinación, preguntas, soporte

4.2 Chat unilateral (solo admin)

- **Solo administradores pueden enviar mensajes**
- Empleados solo pueden leer
- Uso típico: anuncios oficiales, SOPs, avisos importantes

El modo debe poder:

- Definirse al crear el grupo

- Cambiarse en cualquier momento por el administrador
-

5. Funcionalidades del chat

5.1 Mensajería

- Envío de mensajes de texto
- Mostrar:
 - Nombre del remitente
 - Rol (Admin / Employee)
 - Fecha y hora
- Orden cronológico
- Soporte para mensajes largos

5.2 Historial

- El historial del chat debe mantenerse de por lo menos 3 meses atras.
- Los nuevos usuarios que entren a un grupo pueden ver mensajes anteriores (configurable)

5.3 Notificaciones

- Notificación push o in-app cuando:
 - Llega un nuevo mensaje
 - El usuario es agregado a un grupo
 - Diferenciar visualmente mensajes no leídos
-

6. Gestión de grupos (Admin UI)

El administrador debe contar con una pantalla para:

- Ver lista de grupos existentes
- Crear nuevo grupo
- Editar grupo:

- Nombre del grupo
 - Tipo de grupo (global / personalizado)
 - Modo de comunicación
 - Participantes
 - Eliminar grupo (con confirmación)
-

7. Interfaz de usuario (UI/UX)

7.1 Para administradores

- Vista de lista de grupos
- Indicador de tipo de grupo (global / personalizado)
- Indicador de modo (bidireccional / unilateral)

7.2 Para empleados

- Vista simple de grupos disponibles
 - En chats unilaterales:
 - Campo de escritura deshabilitado
 - Mensaje informativo: “Solo administradores pueden enviar mensajes en este grupo”
-

8. Reglas y validaciones

- Un empleado no puede enviar mensajes en chats unilaterales
 - Un empleado no puede ver grupos donde no pertenece
 - No se permite eliminar un grupo global por error (confirmación doble)
 - El sistema debe manejar usuarios desactivados correctamente
-

9. Consideraciones técnicas (alto nivel)

- Chat en tiempo real o near-real-time

- Backend con control de permisos por rol
 - Base de datos con:
 - Grupos
 - Participantes
 - Mensajes
 - Escalable para múltiples empresas (multi-tenant)
-

10. Casos de uso clave

1. Admin crea un grupo “Anuncios Generales” (global + unilateral)
 2. Admin envía un aviso operativo
 3. Todos los empleados reciben notificación
 4. Empleados leen el mensaje pero no pueden responder
 5. Admin crea grupo “Ruta 45” (personalizado + bidireccional)
 6. Drivers hacen preguntas y reciben respuestas
-

11. Fuera de alcance (por ahora)

- Envío de imágenes o archivos
 - Reacciones a mensajes
 - Mensajes privados 1 a 1
 - Búsqueda avanzada de mensajes
-